

融e聚发票下载接口V1 1.0.4

1 功能说明

该接口用于通过融e聚反向开票申请后，发起发票下载。备注：非java语言调用时，request类请求参数的首字母均为小写

请求方式：POST

1.1 版本升级说明

2024年9月5，本次版本新增和调整如下内容（9月延后版）

- 1.支持红色发票下载
- 2.新增红冲流水号
- 3.新增红蓝标识

1.2 版本升级说明

2025年1月20日，本次版本新增和调整如下内容（25年2月版）

- 1. 新增上送开票请求流水号（农产品），支持根据开票请求流水号选择下载发票

1.3 版本升级说明

2025年2月25日，本次版本新增和调整如下内容（25年3月版）

- 1. 解析pdf发票的两种方式：本地保存和网页下载

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/invoice/download/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	100000000000000121521
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号, 每次调用独立生成, APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式, 仅支持json	json

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES, 部分接口支持加密, 如接口无需加密, 参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型, CA-工行颁发的证书认证, RSA-RSAWithSha1, RSA2-RSAWithSha256, 缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名, api平台自动生成	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳, yyyy-MM-ddHH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时, 需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000121521	合作方编号
outOrderId	str	true	35	合作方订单编号	20201128531215026	合作方订单编号
outRedOffsetId	str	false	35	红冲流水号	20201128531215026	若上送红蓝标识为02红票，则该字段为必输，上送红字冲销时的红冲流水号
isRedOrblue	str	false	2	红蓝标识	02	01蓝票，02红票。不上送默认下载蓝票
outInvoiceId	str	false	35	开票请求流水号	20201128531215026	开票请求流水号

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值	备注
return_code	int	true	12	返回码	10100000	-
return_msg	str	true	-	返回信息	-	-
byteData	byte[]	true	-	发票字节流数组	[74, 86, 34]	Base64加密的字节数组

7 使用示例

```
1 public class JftApiInvoiceDownloadTestV1 {
2
3     protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";
4
5     protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥，请向工行联系获取";
6
7     protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
8
9     protected static final String AES_Key = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";
10
11     @Test
12     public void test_cop() {
13
14         DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8",
15             "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", AES_Key, "", "");
16         JftApiInvoiceDownloadRequestV1 request = new JftApiInvoiceDownloadRequestV1();
17         request.setServiceUrl("[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/invoice/download/V1");
18         JftApiInvoiceDownloadRequestV1Biz bizContent = new JftApiInvoiceDownloadRequestV1Biz();
19         bizContent.setAppId(APP_ID); //平台商户标识
20         bizContent.setOutOrderId("20200202002"); //平台对接方订单ID
21         bizContent.setOutRedOffsetId("2024090401"); //红冲流水号
22         bizContent.setIsRedOrblue("02"); //02:红票
23         bizContent.setOutInvoiceId("20250120001"); //开票请求流水号
24         request.setBizContent(bizContent);
25
26         JftApiInvoiceDownloadResponseV1 response;
27         try {
28             response = client.execute(request, System.currentTimeMillis()+""); //msgId消息通讯唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
29             if (response.getReturnCode() == 10100000) {
30                 //6、业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
31                 System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
32                 System.out.println("response:" + response);
33             } else {
34                 //失败
```

```

35         System.out.println("ReturnCode:"+response.getReturnCode());
36         System.out.println("ReturnMsg:"+response.getReturnMsg());
37     }
38     } catch (IcbcApiException e) {
39         e.printStackTrace();
40     }
41
42 }
43
44 public static void main(String[] args) {
45     new JftApiInvoiceDownloadTestV1().test_cop();
46 }
47 }
48

```

8 请求示例

```

1  POST HTTP/1.1
2  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
3
4  [需替换]工行API网关地址/api/jft/api/invoice/download/V1?
app_id=0ikeclo001&msg_id=urcnl24ciutr9&format=json&charset=utf-
8&sign_type=RSA2&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2017-10-29 20:44:38&biz_content=
5  {
6      "appId":"10000000000000261019",
7      "outOrderId":"20200202002",
8      "outRedOffsetId":"2024090401",
9      "isRedOrblue":"02"
10
11  }

```

9 响应示例

```

1  HTTP/1.1 200 OK
2  Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3  {
4      "response_biz_content": {
5          "return_code":10100000,
6          "return_msg":"成功",
7          "byteData":[89,34,45,56]
8      }
9  }
10

```

10 异常示例

```

1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3 {
4     "response_biz_content": {
5         "return_code": -1,
6         "return_msg": "请求异常, 请联系工行管理员",
7         "msg_id": "urcn124ciutr9"
8     }
9 }
10

```

11 解析pdf发票示例（本地保存）

```

1 String str = "\"" + byteData + "\"";
2 ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
3 String cc = new String(objectMapper.readValue(str, byte[].class));
4 //模拟文件下载
5 FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File("\\要保存的目录\\电子发票.pdf"));
6 fos.write(Base64.getDecoder().decode(cc.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
7 fos.flush();
8 fos.close();
9

```

12 解析pdf发票示例（网页下载）

```

1 @RequestMapping(value = "/download", method = {RequestMethod.POST, RequestMethod.GET})
2 public ResponseEntity fileDownload(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
3 {
4     HttpHeaders head = new HttpHeaders();
5     try {
6         String str = "\"" + request.getParameter("byteData") + "\"";
7         String bb = new String(objectMapper.readValue(str, byte[].class));
8         head.setContentType(MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM);
9         response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; fileName=" +
10             URLEncoder.encode("电子发票.pdf", "utf-8"));
11         try {
12             byte[] b = Base64.getDecoder().decode(bb.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
13             return new ResponseEntity<>(b, head, HttpStatus.OK);
14         } catch (Exception e) {
15             logger.error(e.getMessage(), e);
16         } finally {
17             //
18         }
19     } catch (Exception e) {
20         logger.error("下载异常: {}", e);
21     }
22     return new ResponseEntity<>(null, head, HttpStatus.OK);
23 }

```

```
22 | }  
23 |
```

13 返回码解释

错误码	错误信息
10100000	接口调用成功
-1	请求异常，请联系工行管理员
400021	TOKEN格式错误
400022	TOKEN超时
400023	TOKEN未知
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
400024	证书无效或者证书与APP不匹配
400025	证书有效性认证过程出现异常,原因可能为证书过期，证书未生效
400026	重放攻击，交易参数与先前交易相同，需保证app级每笔交易上送的msg_id唯一
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	应用公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败

错误码	错误信息
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
99999999	系统异常，请联系工行
10100099	发票下载失败
10100002	appld不可为空
10100003	appld超长
10100004	外部订单号不可为空
10100005	外部订单号超长
10101910	未查询到订单数据
10101907	未查询到发票数据
10101911	发票上传未完成
10101912	未查询到发票影像信息
10101913	查询发票销方/购方信息失败
10101914	调用发票下载接口失败
10101915	发票格式非pdf